



Guía 1

Vectores

Problema 1 Sea el punto X que divide el segmento que une los puntos $A = (1, 2)$ y $B = (2, 0)$ en la razón $2 : 5$, medida desde el punto A . Encuentre las coordenadas de X .

Problema 2 Un cuadrilátero recortado de cartón se coloca sobre la superficie de una mesa de modo que las coordenadas de sus vértices en dicho plano son $(-2, 0), (-1, 2), (2, 1), (2, 0)$. El borde de la mesa coincide con la recta $x = 0$, y la mesa ocupa el semiplano situado a la izquierda de esa recta. ¿Se caerá el cuadrilátero?

Problema 3

a) Demuestre que la composición de dos reflexiones a través de dos rectas en $\mathbb{R}^2$, pasando por $(0, 0)$, es una rotación alrededor de $(0, 0)$.

b) Demuestre que la composición de una reflexión a través de una recta, pasando por $(0, 0)$, y una rotación alrededor de $(0, 0)$, es una reflexión a través de una recta.

Problema 4 Sea R_ϕ la rotación de $\mathbb{R}^2$ por el ángulo ϕ alrededor de origen.

Demuestre la fórmula $\sin(\phi + \psi) = \cos(\phi) \cdot \sin(\psi) + \sin(\phi) \cdot \cos(\psi)$ usando el hecho $R_{\phi+\psi} = R_\phi \circ R_\psi$ y la linealidad de R_ϕ, R_ψ .

Problema 5 Considere un pentágono regular con el centro $(0, 0)$. Sean

$$v_1, v_2, v_3, v_4, v_5$$

sus vértices. Encuentre el número de transformaciones lineales $A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tales que

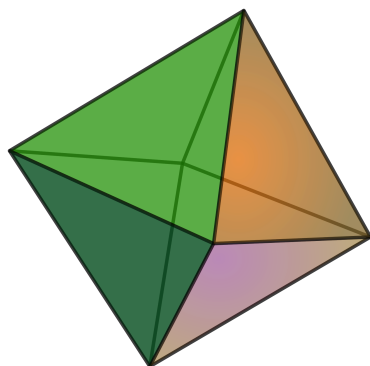
$$\{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\} = \{A(v_1), A(v_2), A(v_3), A(v_4), A(v_5)\}.$$

Problema 6 Sea R la rotación del plano por el ángulo de 90 grados (en el sentido antihorario) alrededor de $(0, 0)$, y sea T la traslación del plano por el vector $(1, 0)$. Se sabe que $T \circ R$ es una rotación alrededor de un punto P . Encuentre las coordenadas de P .

Problema 7 ¿Cuál es la suma de todos los vectores con n coordenadas que consisten solo de 0s y 1s?

Norma, producto punto

Problema 8 Encuentre el ángulo diedro entre 2 caras adyacentes de un octaedro regular.



Problema 9 Encuentre el área del paralelogramo, generado por vectores:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

Problema 10 Encuentre el volumen del paralelepípedo, generado por vectores:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Problema 11 Demuestre que el área del paralelogramo, generado por vectores

$\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$ se calcula a través de la siguiente fórmula:

$$S = \left\| \begin{pmatrix} a_2b_3 - a_3b_2 \\ b_1a_3 - a_1b_3 \\ a_1b_2 - a_2b_1 \end{pmatrix} \right\|.$$

Problema 12 Encuentre algún eje de simetría del grafico de la función $y = -2x + 1/x$.

Span, bases, vectores l.i, subespacios, sistemas de ecuaciones

Problema 13 Sean

$$x = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad y = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}.$$



¿Verdadero o falso? $z = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \in \text{Span}(x, y)$.

Problema 14 Demuestre que dos vectores no son l.i. si y sólo si un vector es el múltiplo de otro.

Problema 15 Demuestre que dos vectores

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

son l.i. si y sólo si existen $i, j \in \{1, \dots, n\}$, $i \neq j$ tales que $a_i b_j \neq a_j b_i$.

Problema 16 Demuestre que los vectores

$$x = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad y = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad z = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

formen una base de $\mathbb{R}^3$.

Encuentre las coordenadas del vector $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ en esta base.

Problema 17 ¿Son los vectores

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

l.i.?

Problema 18 Encuentre alguna base del espacio de soluciones de $x - 2y + 3z = 0$.

Problema 19 Encuentre alguna base del espacio de soluciones de

$$\begin{cases} x + 2y + 3z + t = 0 \\ y + z = 0 \\ x + z + t = 0 \end{cases}.$$

Problema 20 Encuentre una sistema de ecuaciones lineales tales que su espacio de soluciones coincide con $\text{Span}\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ -3 \end{pmatrix}\right)$.

Problema 21 Sea r el rango de una matriz de $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$. De ejemplos de una matriz tal que:



- a) $r = m = n$, y $Ax = b$ posee una solución para cada b .
- b) $r = m < n$, y $Ax = b$ posee una o infinitas soluciones.
- c) $r = n < m$, y $Ax = b$ posee una o ninguna solución.
- d) $r < m$, $r < n$, y $Ax = b$ posee ninguna o infinitas soluciones.

Problema 22 Sea $m \in \mathbb{N}$ y sean $x_1, \dots, x_m$ distintos vectores en $\mathbb{R}^n$. Demuestre que existe $w \in \mathbb{R}^n$ tal que los números:

$$\langle x_1, w \rangle, \langle x_2, w \rangle, \dots, \langle x_m, w \rangle$$

son distintos.

Problema 23 Sean $x_1, \dots, x_n$ distintos números reales. Demuestre que los vectores

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} x_1^2 \\ x_2^2 \\ \vdots \\ x_n^2 \end{pmatrix}, \quad \dots \quad \begin{pmatrix} x_1^{n-1} \\ x_2^{n-1} \\ \vdots \\ x_n^{n-1} \end{pmatrix}$$

son l.i. *Hint: use el hecho que un polinomio no-cero de grado menor que n tiene menor que n raíces.*

Problema 24 Demuestre que todo polinomio real de dos variables x, y de la forma:

$$p(x, y) = c_0x^m + c_1x^{m-1}y + \dots + c_my^m$$

se puede representar como una suma de la siguiente forma:

$$\lambda_0x^m + \lambda_1(x+y)^m + \lambda_2(x+2y)^m + \dots + \lambda_m(x+my)^m.$$



Espacio Euclidiano

Problema 25 Definimos el producto punto para vectores en $\mathbb{R}^2$ en una manera no-estándarte:

$$\langle x, y \rangle = x_1y_1 + x_1y_2 + x_2y_1 + 2x_2y_2.$$

Demuestre que este producto punto satisface todas las siguientes del producto punto normal:

- a) $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$;
- b) $\langle \lambda x + \mu y, z \rangle = \lambda \langle x, z \rangle + \mu \langle y, z \rangle$;
- c) $x \neq 0 \implies \langle x, x \rangle > 0$.

Problema 26 ¿Es verdad el enunciado del problema anterior para el siguiente “producto punto”:

$$\langle x, y \rangle = x_1y_1 + x_1y_2 + x_2y_1 + x_2y_2?$$

Problema 27 Considere el espacio euclidiano de los polinomios de una variable x y de grado no más que 4 y con el siguiente producto punto:

$$\langle p, q \rangle = \int_{-1}^1 p(x)q(x)dx.$$

Construye alguna base ortonormal de ese espacio.

Problema 28 Sea V un espacio euclidiano y sean $x, y \in V$. Demuestre:

$$\|x - y\|^2 + \|x + y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2.$$

Problema 29 Demuestre que no se puede definir un producto punto en $\mathbb{R}^2$ de modo que la norma de vector (x_1, x_2) con respecto a este producto punto sea igual a $|x_1| + |x_2|$.

Proyección Ortogonal

Problema 30 Sea U un subespacio vectorial de dimensión 2 en $\mathbb{R}^3$. Si se sabe que la proyección de $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ en U es $\begin{pmatrix} 5/6 \\ 1/3 \\ -1/6 \end{pmatrix}$, y que la proyección de $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ en U es $\begin{pmatrix} 1/3 \\ 1/3 \\ 1/3 \end{pmatrix}$. ¿Cual es la proyección de $\begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix}$ en U ?



Problema 31 ¿Puede la distancia entre dos vectores v_1, v_2 ser menor que la distancia entre sus proyecciones ortogonales p_1, p_2 en un subespacio U ?

Problema 32 ¿Verdadero o falso? La composición de dos proyecciones ortogonales es una proyección ortogonal.

Problema 33 Sea U un subespacio vectorial de dimensión 2 en $\mathbb{R}^3$. ¿Puede la proyección de $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ en U ser $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$?

Problema 34 De un ejemplo de una transformación (o, mejor dicho, un *operador*) lineal $A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que $A \circ A = A$ que no sea una proyección ortogonal.

Problema 35 ¿Cuál es la proyección ortogonal de $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ sobre la línea $y = 2x, z = 3x$?

¿Cuál es la matriz de esta proyección?

Problema 36 Considere el cubo $[0, 1]^3$. Encuentre su imagen bajo la proyección ortogonal en el plano $x + y + z = 0$.

Problema 37 Encuentre el polinomio $p(x) = a + bx + cx^2 + dx^3$ de grado a lo más 3 que minimiza:

$$\int_{-1}^1 (x^4 - p(x))^2 dx.$$

Factorización QR, Regresión Lineal

Problema 38 Sea

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 2 \\ 4 & 4 & 1 \\ 0 & 6 & 2 \\ 0 & 8 & 1 \end{pmatrix}.$$

a) Encuentre una base ortonormal del espacio, generado por las columnas de A , a través del proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt.

b) A partir de esto, factorice A en QR .

c) Aprovechando la factorización hecha en b), encuentre el vector $\hat{x}$ que minimiza

$$\left\| Ax - \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} \right\|$$



Problema 39 Sea $A = QR$ la factorización QR de una matriz $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$. Si

$$R = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix},$$

¿cuál es la norma del tercer vector-columna de A ?

Problema 40 Sea $y = \beta_0 + \beta_1 x$ la recta de mínimos cuadrados que mejor se ajusta a los puntos $(3, b), (4, -b), (5, b)$, donde $b > 0$. Demuestre que $\beta_1 = 0$.

Problema 41 Encuentre la ecuación $y = \beta_0 + \beta_1 x$ de la recta de mínimos cuadrados que mejor se ajuste a los puntos $(0, 1), (1, 1), (2, 2), (3, 2)$.

Problema 42 Un cierto experimento genera los datos $(1, 1.8), (2, 2.7), (3, 3.4), (4, 3.8), (5, 3.9)$. Describa el modelo que produce un ajuste de mínimos cuadrados de esos puntos mediante una función de la forma $y = \beta_1 x + \beta_2 x^2$.

a) Determine la matriz de diseño, el vector de observaciones y el vector de parámetros desconocidos.

b) Encuentre la curva de mínimos cuadrados asociada con los datos.